实验 1 水平地层和倾斜地层地震物理模拟实验

一、实验目的

熟悉地震物理模拟实验的基本流程，掌握地震物理模型定位采集系统与 DrawNT 显示处理软件的使用；对水平地层与倾斜地层两类模型分别采集单炮记录和自激自收（零偏移距）剖面，认识两者的波场特征；学会识别直达波、反射波同相轴，并依据同相轴的几何形态判断反射界面的产状（水平或倾斜）。

二、实验原理

地震物理模拟是用超声换能器在按比例缩小的固体模型上模拟野外地震勘探：换能器发射高频脉冲，脉冲在模型内传播并在波阻抗界面处发生反射，反射波被换能器接收，得到与野外地震记录相似的波形。实验设备包括超声换能器、三维定位扫查装置和激发 / 采集电子系统，模型为多层固体介质模型；采集软件为“地震物理模型定位采集系统”，显示与处理软件为 DrawNT（DrawingSystem）。

自激自收（零偏移距）方式中激发点与接收点重合并沿测线逐点移动，双程旅行时 $t_0=2h/V$：界面水平时各点 t_0 相等、同相轴呈水平直线；界面倾斜时 t_0 随测点线性变化、同相轴随之倾斜，倾斜方向与界面倾向一致。单炮记录中炮点固定、多道接收，水平界面反射为对称双曲线（$t^2=t_0{}^2+x^2/V^2$），倾斜界面则使双曲线顶点向上倾方向偏移、同相轴整体倾斜。

采集参数（由 .dat 文件头核验）：测线数 1，道间距 2 mm，道数 101（排列长度 200 mm）；采样间隔 0.2 μs，每道 4096 个样点，记录长度 819.2 μs。文件头 Offset 字段为 22 mm；自激自收资料在解释中按近零偏移距剖面处理。

三、程序

在“地震物理模型定位采集系统（VEE）”中建立工区与测线，设置道数、道间距和采样间隔；由三维定位装置带动换能器逐道扫查、激发并接收，数据保存为 .dat

（3DFile 格式）。程序中的 NewFilePrefix 文件头记录测线数、炮数、道数、道间距、采样点数和采样间隔，本文据此核验采集参数；随后在 DrawNT（DrawingSystem.exe）中显示剖面，并在必要时进行增益与滤波处理，识别同相轴、解释构造。

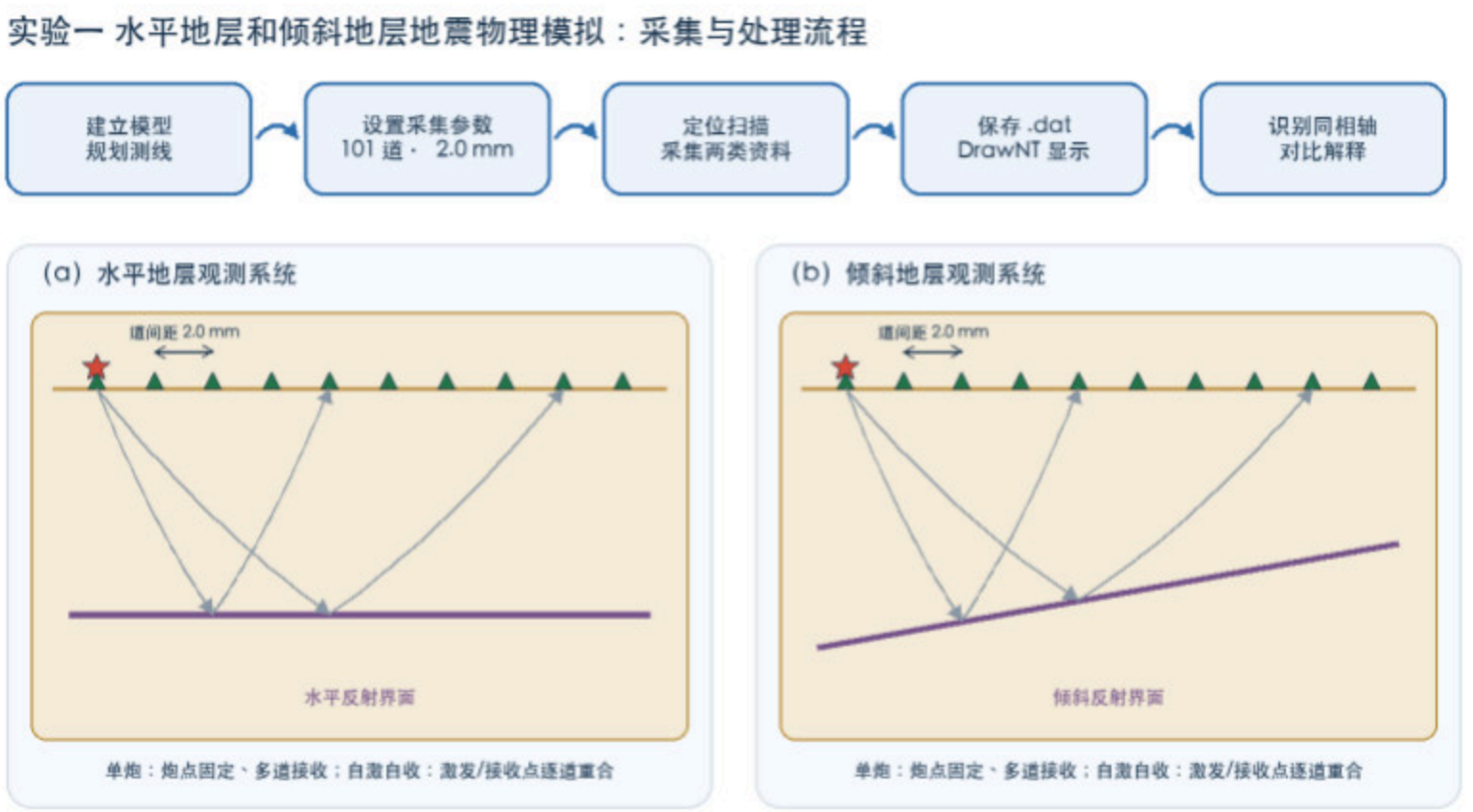


图 1-0 实验 1 程序示意图：采集—处理流程与水平 / 倾斜地层观测系统

seismic_processing.py - 3DFile header and binary data reader

```python
@dataclass(frozen=True)
class FileHeader:
    line_count: int
    shot_count: int
    channel_count: int
    channel_spacing_m: float
    offset_m: float
    sample_count: int
    sample_interval_s: float


def read_3dfile(path: Path) -> tuple[FileHeader, np.ndarray]:
    """Return the file header and data shaped as line, shot, channel, sample."""
    with path.open("rb") as stream:
        values = struct.unpack(HEADER_FORMAT, stream.read(HEADER_SIZE))
        header = FileHeader(
            line_count=values[1],
            shot_count=values[5],
            channel_count=values[9],
            channel_spacing_m=values[12],
            offset_m=values[13],
            sample_count=values[14],
            sample_interval_s=values[15],
        )
        data = np.fromfile(stream, dtype="<f4")

    expected = (
        header.line_count
        * header.shot_count
        * header.channel_count
        * header.sample_count
    )
    if data.size != expected:
        raise ValueError(f"{path}: expected {expected} samples, found {data.size}")
    shape = (
        header.line_count,
        header.shot_count,
        header.channel_count,
        header.sample_count,
    )
    return header, data.reshape(shape)
```

图 1-0b Python 数据处理程序代码片段（一）：3DFile 文件头解析与二进制数据读取



图 1-0c 实验一 VEE 程序模块连接与参数流程图

四、数据分析

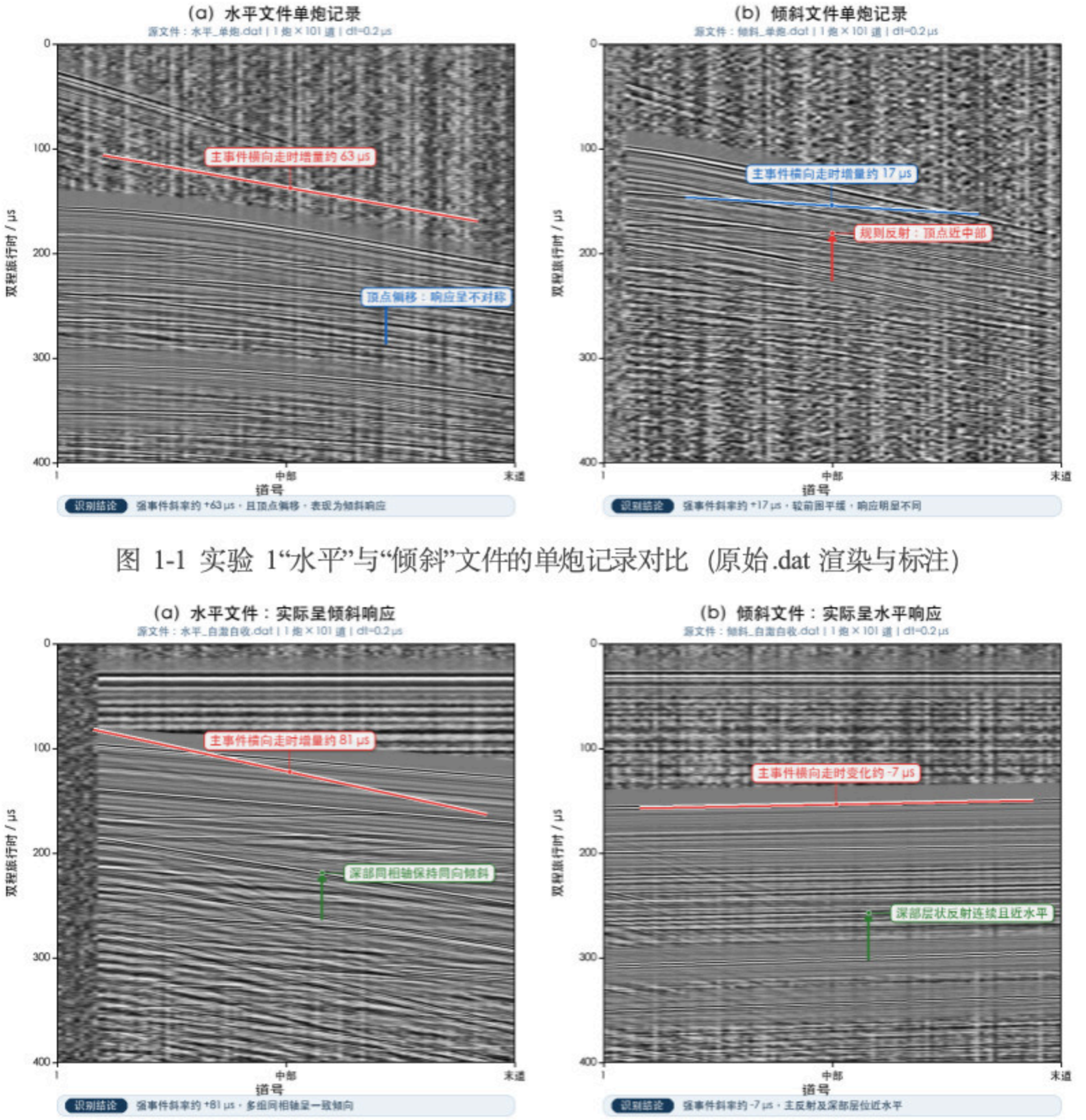


图 1-1 实验 1“水平”与“倾斜”文件的单炮记录对比（原始.dat 渲染与标注）

图 1-2 实验 1“水平”与“倾斜”文件的自激自收剖面对比（原始.dat 渲染与标注）

图 1-1 与图 1-2 分别展示单炮与自激自收资料，四个源文件均为不同的原始数据。按实际强相干事件拾取，名为“水平”的单炮文件主事件横向走时增量约为 63 μs，名为“倾斜”的单炮文件约为 17 μs；在自激自收资料中，名为“水平”的文件主事件横向走时增量约为 81 μs，名为“倾斜”的文件约为 −7 μs。综合两类资料，名为“水平”的文件主要同相轴均呈明显倾斜，名为“倾斜”的文件主反射与深部层位反而近水平。本文保留原文件名，并依据实际波场几何进行解释。

数据质量控制说明：原始文件哈希均不同，不存在重复绘图；但实验 1 的文件名与实际同相轴产状不一致，且这一现象在单炮和自激自收资料中均可见。本文保留原文件名，并依据实际同相轴斜率、顶点位置和连续性进行解释；可能原因包括采集方向定义、文件导出或命名环节差异，归档前应与现场记录复核。

五、实验结论

自激自收剖面上反射同相轴的几何产状能够反映地下界面特征：近水平同相轴对应横向走时稳定的响应，倾斜同相轴对应走时随道号系统变化的响应；单炮记录中的顶点偏移和不对称性可作为辅助判据。实验 1 原始文件名与实际响应存在不一致，因此最终解释应以实测波场特征和现场记录复核结果为准。

实验 2 垂直裂缝地层地震物理模拟实验

一、实验目的

认识含定向垂直裂缝介质的地震方位各向异性；比较测线方向分别垂直、平行于裂缝走向时反射波走时（与振幅）的差异，理解利用地震方法检测裂缝的基本原理。

二、实验原理

含一组近平行垂直裂缝的地层可等效为具有水平对称轴的横向各向同性介质（HTI）。此时地震波速度随方位变化：沿裂缝走向（平行）传播与垂直裂缝走向（垂直）传播的速度不同，导致同一界面的反射走时、振幅随观测方位系统变化。实验设备与模型同实验 1，模型内含定向排列的垂直裂缝；沿两条互相垂直的测线进行自激自收采集，通过对比两方位的反射走时来揭示方位各向异性。

采集参数（由 .dat 文件头核验）：两个方位均为测线数 1、道间距 2 mm、道数 101；采样间隔 0.2 μs，每道 4096 个样点，记录长度 819.2 μs。文件头 Offset 字段为 22 mm；分别采集垂直、平行裂缝走向的单炮与自激自收资料。

三、程序

采集与显示流程同实验 1。保持模型与采集参数不变，分别沿垂直于裂缝走向、平行于裂缝走向的两条测线采集单炮和自激自收资料，在 DrawNT 中对比两个方位同一反射界面的到达时间。

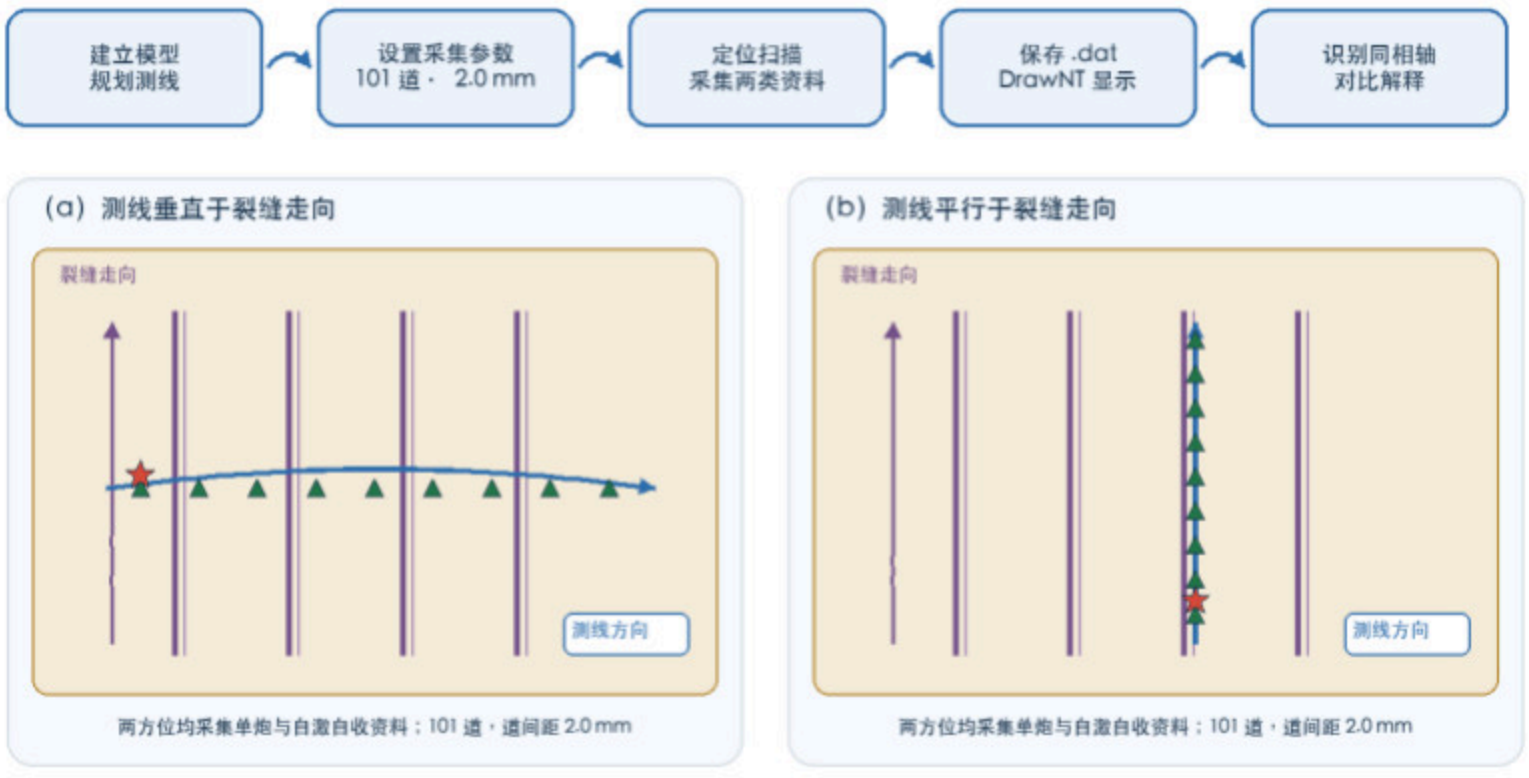


图 2-0 实验 2 程序示意图：采集—处理流程与两方位裂缝观测系统

seismic_processing.py - Trace-by-trace automatic gain control

```python
def AGC(section: np.ndarray, window: int = 151) -> np.ndarray:
    """Apply a trace-by-trace automatic gain control."""
    window = max(3, int(window) | 1)
    kernel = np.ones(window, dtype=np.float32) / window
    result = np.empty_like(section, dtype=np.float32)
    for index, trace in enumerate(section):
        energy = np.convolve(trace * trace, kernel, mode="same")
        result[index] = trace / np.sqrt(energy + 1e-8)
    return result
```

图 2-0b Python 数据处理程序代码片段（二）：逐道自动增益控制（AGC）



图 2-0c 实验二 VEE 程序模块连接与参数流程图

四、数据分析

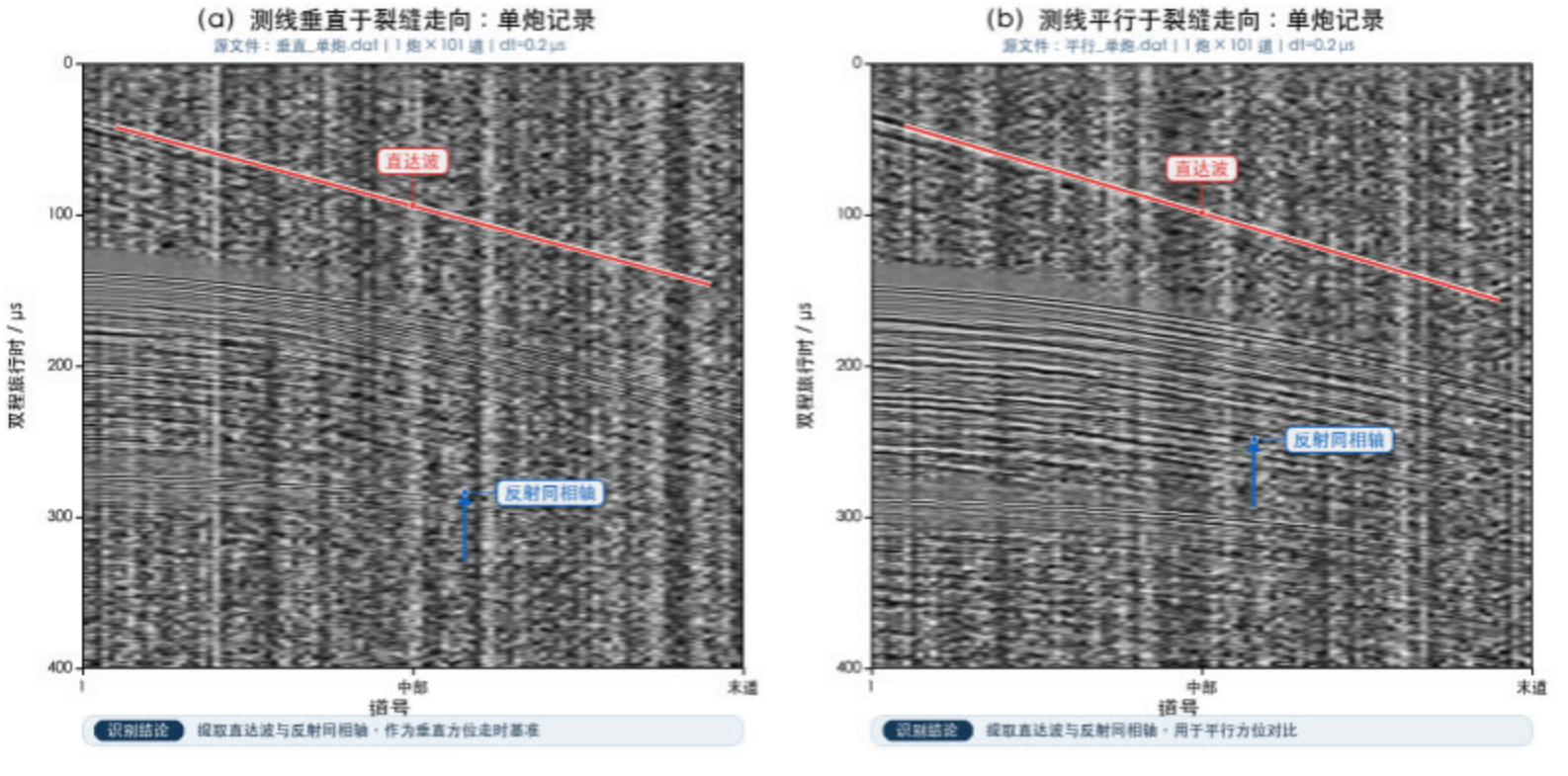


图 2-1 测线垂直于裂缝走向（左）与平行于裂缝走向（右）的单炮记录对比（原始 .dat 渲染与标注）

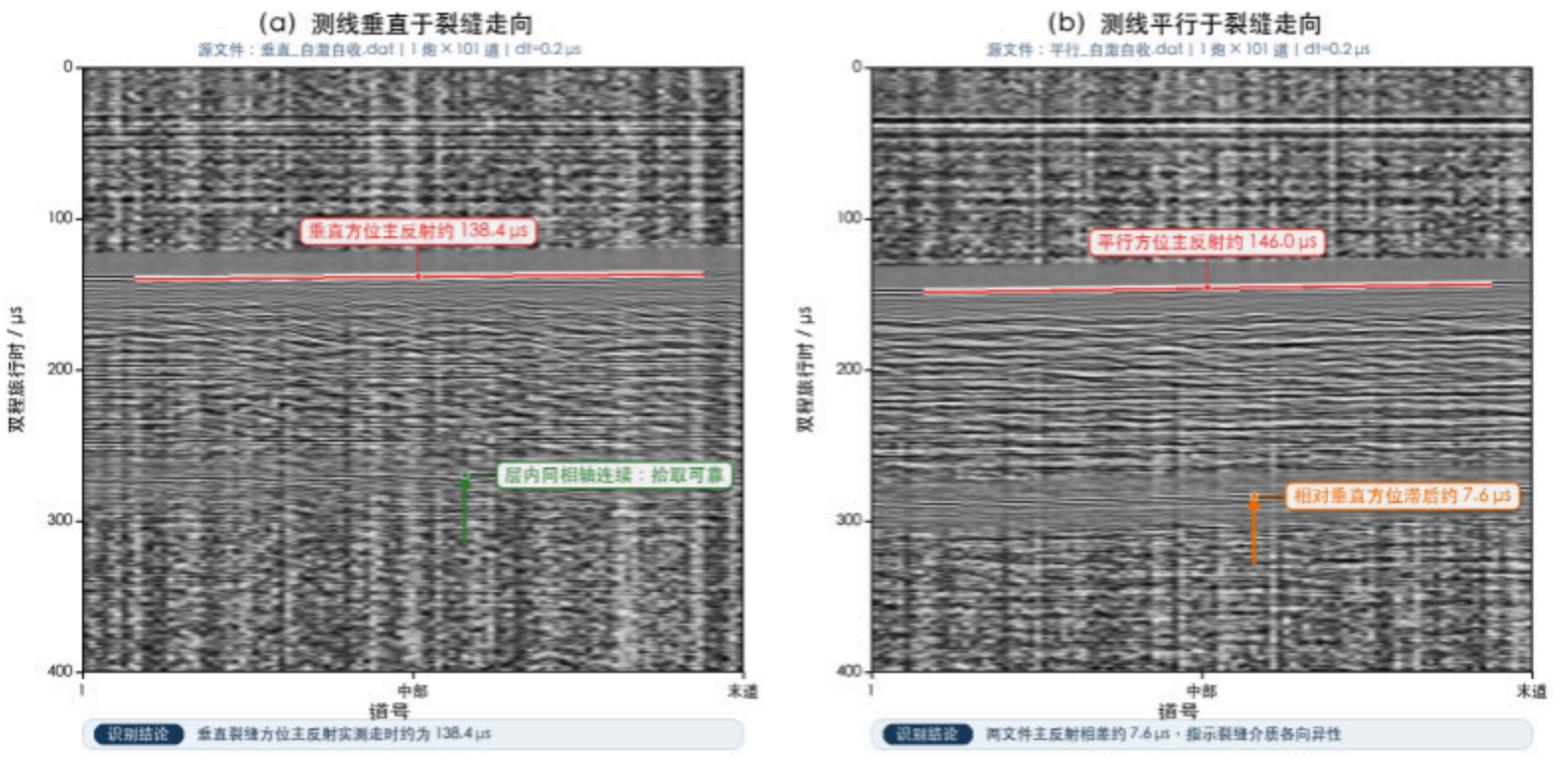


图 2-2 测线垂直于裂缝走向（左）与平行于裂缝走向（右）的自激自收剖面对比（原始.dat 渲染与标注）

单炮记录（图 2-1）展示了两个观测方位的原始炮集响应；自激自收剖面（图 2-2）的反射同相轴均近水平且可对比追踪，但同一主反射界面的双程旅行时存在稳定差异：测线垂直于裂缝走向时约为 138.4 μs，平行于裂缝走向时约为 146.0 μs，相差约 7.6 μs，相对于两者平均走时约为 5.3%。在模型界面深度与采集参数保持一致的前提下，该系统性方位走时差表明传播速度随方位变化，是垂直裂缝介质方位各向异性（HTI）的直接证据。

五、实验结论

定向排列的垂直裂缝使介质表现出明显的地震方位各向异性，反射走时随观测方位变化。因此可利用多方位 / 宽方位地震观测（走时、振幅随方位的变化）来检测裂缝的发育与走向，这是裂缝型油气储层地震预测的重要依据。

实验 3 费伦其模型模拟实验

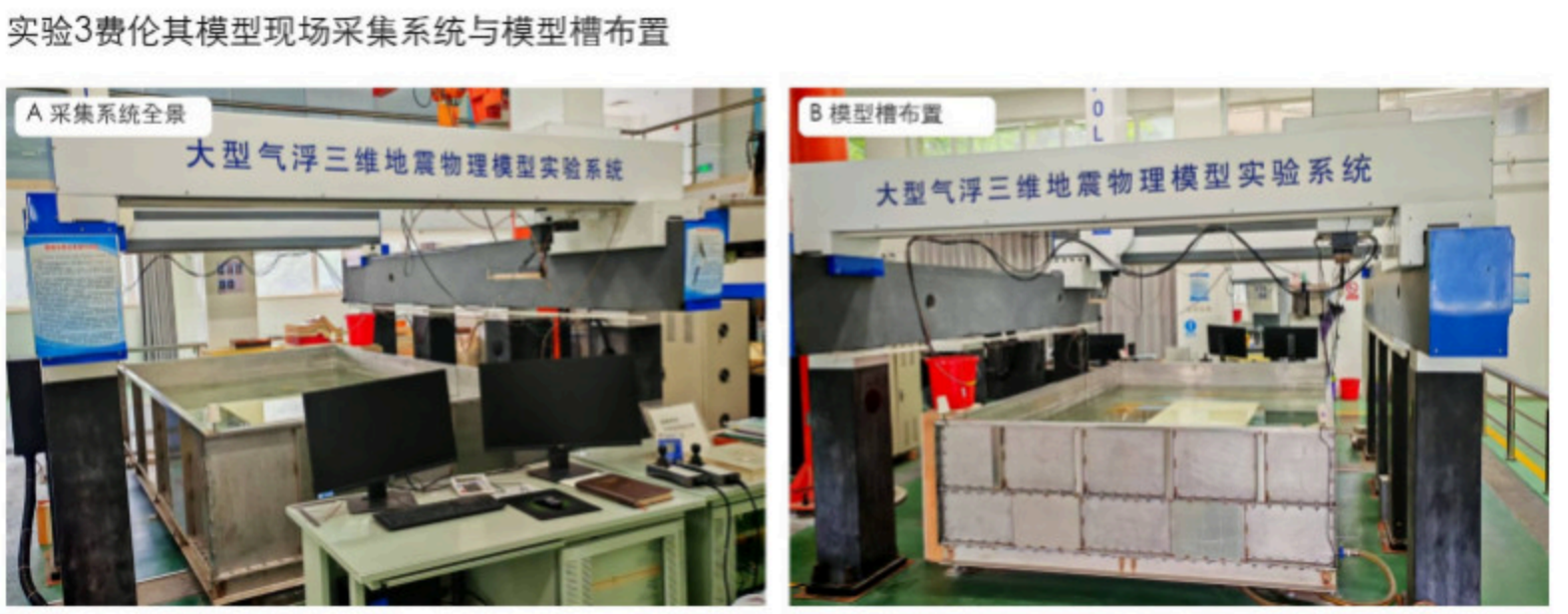
一、实验目的

针对含起伏界面（向斜）的费伦其模型，认识起伏界面在自激自收时间剖面上的成像畸变；理解回转波（“蝴蝶结”）、绕射波、埋藏焦点等现象，认识时间剖面与深度剖面的区别及偏移成像的必要性。

二、实验原理

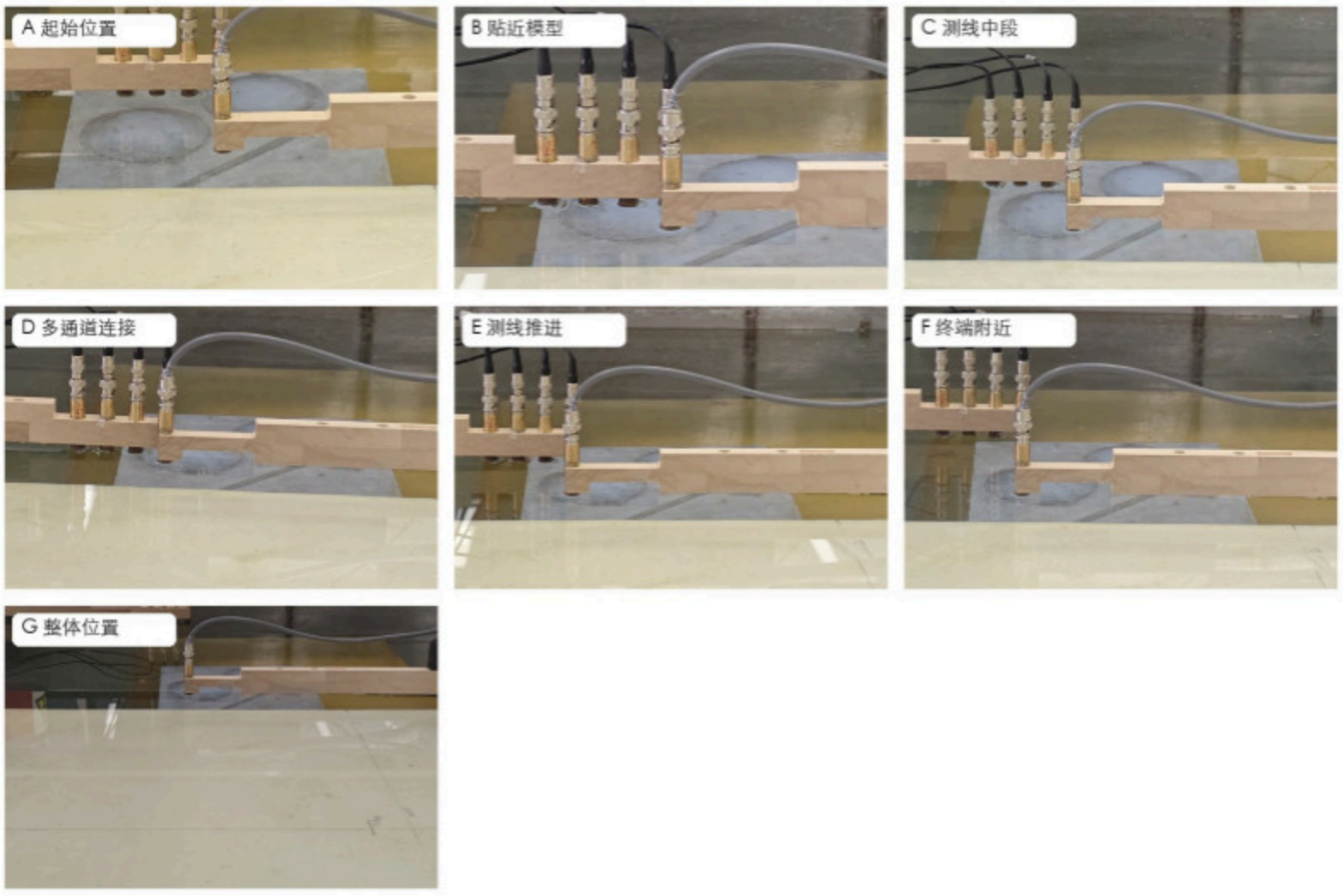
费伦其模型是一种含起伏界面（典型为向斜凹界面）的物理模型。在自激自收（零偏移距）时间剖面上，凹界面会使反射射线产生聚焦，形成“埋藏焦点”：当观测面位于焦点之上时，向斜在时间剖面上不再表现为凹形，其两翼同相轴会发生交叉，出现回转波（“蝴蝶结”）现象。这说明时间剖面是地下构造的畸变映像，必须经过偏移处理才能使同相轴归位、恢复界面真实形态。单炮记录上则表现为多组反射双曲线，界面起伏使各双曲线的曲率与顶点位置发生变化。设备与软件同前。

采集参数（由 .dat 文件头核验）：测线数 1，道间距 2 mm，炮数 5，炮间距 40 mm；单炮文件为每炮 241 道（排列长度 480 mm），自激自收文件为每炮 121 道；采样间隔 0.2 μs，每道 4096 个样点，记录长度 819.2 μs。



实验 3 现场照片（一）　费伦其模型现场采集系统与模型槽布置

实验3换能器沿测线移动采集过程



实验 3 现场照片（二） 换能器沿测线移动采集过程

三、程序

采用多炮观测获得 5 炮单炮记录（每炮 241 道），并采集 5 炮自激自收资料（每炮 121 道）。图 3-1 分别选取两个文件的第 1 炮作为代表性显示，在 DrawNT 中追踪上覆反射层，并识别向斜界面对应的下凹、回转及绕射同相轴。

图 3-0 实验 3 程序示意图：采集—处理流程与多炮观测系统（含向斜界面）

seismic_processing.py - Seismic section rendering

```python
def render_section(
    input_path: Path,
    output_path: Path,
    shot: int = 1,
    time_max_us: float = 400.0,
) -> FileHeader:
    """Render one shot gather as a grayscale seismic section."""
    header, volume = read_3dfile(input_path)
    section = volume[0, shot - 1]
    sample_limit = min(
        header.sample_count,
        int(time_max_us * 1e-6 / header.sample_interval_s),
    )
    section = AGC(section[:, :sample_limit])
    clip = np.percentile(np.abs(section), 99.0)
    pixels = np.clip(section / max(clip, 1e-8), -1.0, 1.0)
    pixels = ((1.0 - pixels.T) * 127.5).astype(np.uint8)

    plot = Image.fromarray(pixels, mode="L").resize((1200, 760))
    canvas = Image.new("RGB", (1400, 940), "white")
    canvas.paste(plot.convert("RGB"), (135, 70))
    draw = ImageDraw.Draw(canvas)
    font = load_font(24)
    draw.text((135, 25), input_path.name, fill="black", font=font)
    draw.text((555, 865), "Channel", fill="black", font=font)
    draw.text((18, 410), "Time (us)", fill="black", font=font)
    draw.text(
        (135, 900),
        (
            f"shot={shot}, channels={header.channel_count}, "
            f"dt={header.sample_interval_s * 1e6:.1f} us, "
            f"dx={header.channel_spacing_m * 1e3:.1f} mm"
        ),
        fill="black",
        font=font,
    )
    output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    canvas.save(output_path)
    return header
```

图 3-0b Python 数据处理程序代码片段（三）：地震剖面渲染与图像输出

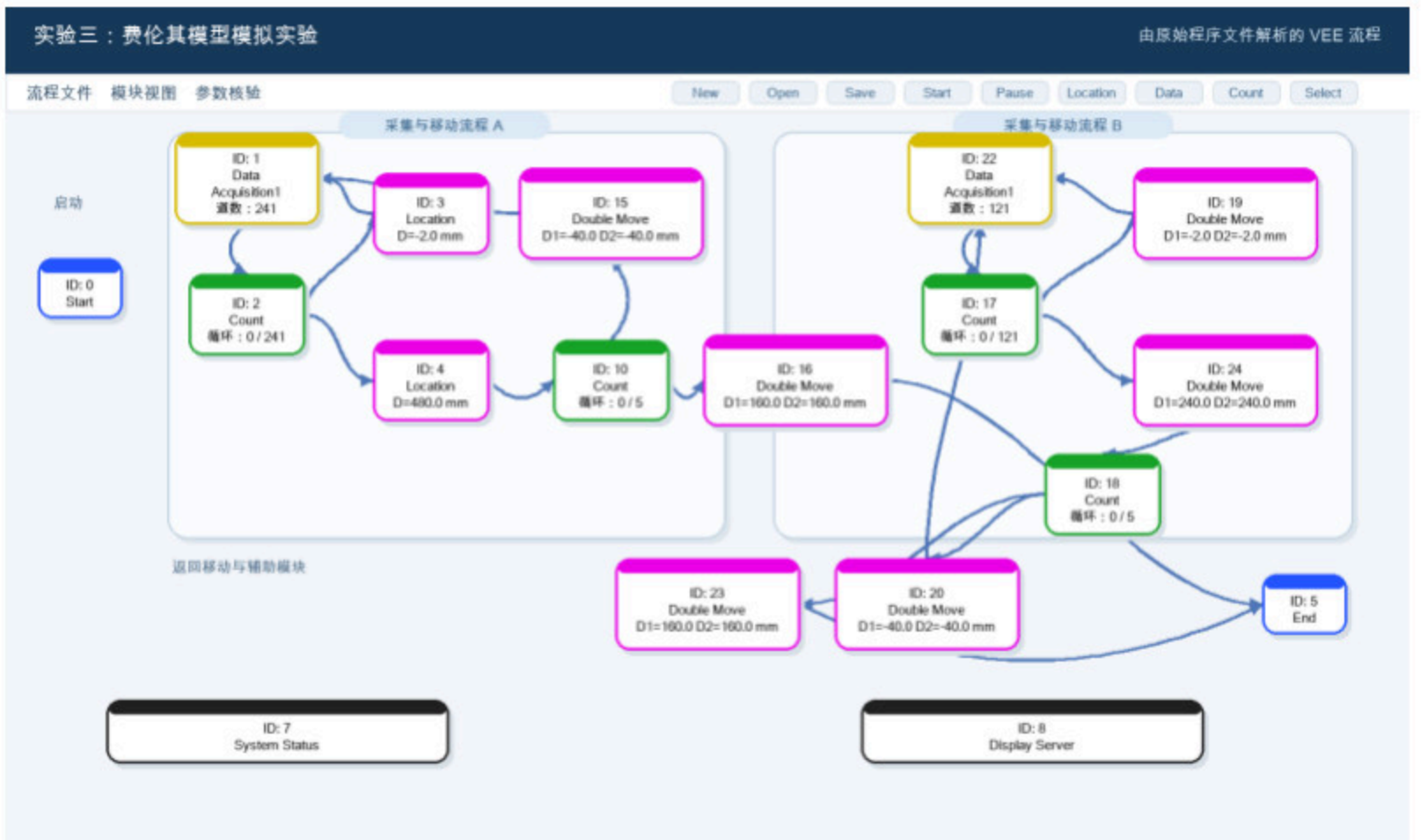


图 3-0c 实验三费伦其模型 VEE 程序流程图（由原始程序文件解析）

四、数据分析

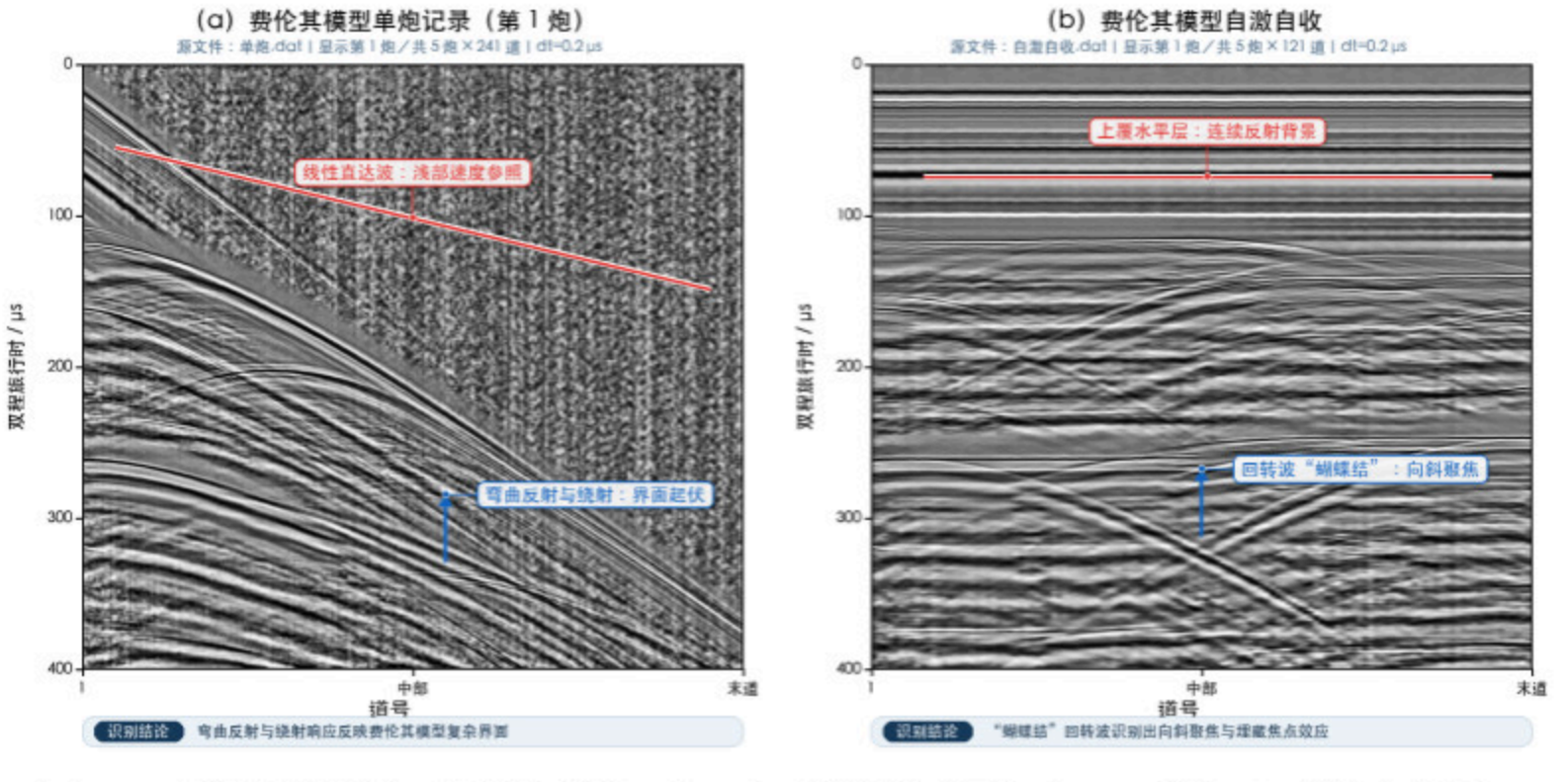


图 3-1 费伦其模型第 1 炮单炮记录（左）与自激自收剖面（右）（原始 .dat 渲染与标注）

单炮文件第 1 炮（图 3-1a）可见直达波和多组反射同相轴，界面起伏使其曲率与顶点位置发生变化。自激自收文件第 1 炮（图 3-1b）上部反射层近水平且连续；中部界面明显下凹，凹陷两翼同相轴相互交叉，形成回转波或“蝴蝶结”特征，反映向斜界面的聚焦与埋藏焦点效应。由于反射能量在未偏移时间剖面上并未处于真实反射点位置，图中几何形态只能作为构造响应，恢复真实向斜形态仍需偏移成像。

五、实验结论

起伏界面（向斜）在自激自收时间剖面上会产生回转波、“蝴蝶结”等成像畸变，体现了绕射与埋藏焦点效应。这说明地震时间剖面是地下构造的畸变映像，偏移成像是恢复真实地质构造、提高成像精度的必要环节。

实验 4 散射模型模拟实验

一、实验目的

认识地下散射体（点散射体 / 粗糙界面）产生的绕射波及其在地震剖面上的特征；理解绕射波在地震成像中的作用，以及偏移使绕射能量收敛、提高分辨率的原理。

二、实验原理

地下尺度较小的非均匀体（散射体）受入射波激励后会向各方向发射绕射波。在零偏移距剖面上，单个散射点的响应表现为以该散射点为顶点的绕射双曲线 $t=2\sqrt{(h^2+x^2)}/V$：顶点处走时最小、振幅最强，两翼能量随炮检距增大而逐渐发散减弱。偏移处理可将沿双曲线分布的绕射能量收敛回散射点，从而提高横向分辨率、正确成

像散射体。为保证对绕射波的空间采样，本实验采用较小的道间距和较多的道数。设备与软件同前。

采集参数（由 .dat 文件头核验）：测线数 1，道间距 0.5 mm，道数 401（排列长度 200 mm）；采样间隔 0.2 μs，每道 4096 个样点，记录长度 819.2 μs。文件头 Offset 字段为 22 mm；分别采集单炮与自激自收资料。

三、程序

采用高密度观测（道间距 0.5 mm、401 道）进行单炮与自激自收采集，以充分记录绕射波；在 DrawNT 中显示剖面，识别层状反射背景及叠加其上的绕射 / 散射响应。

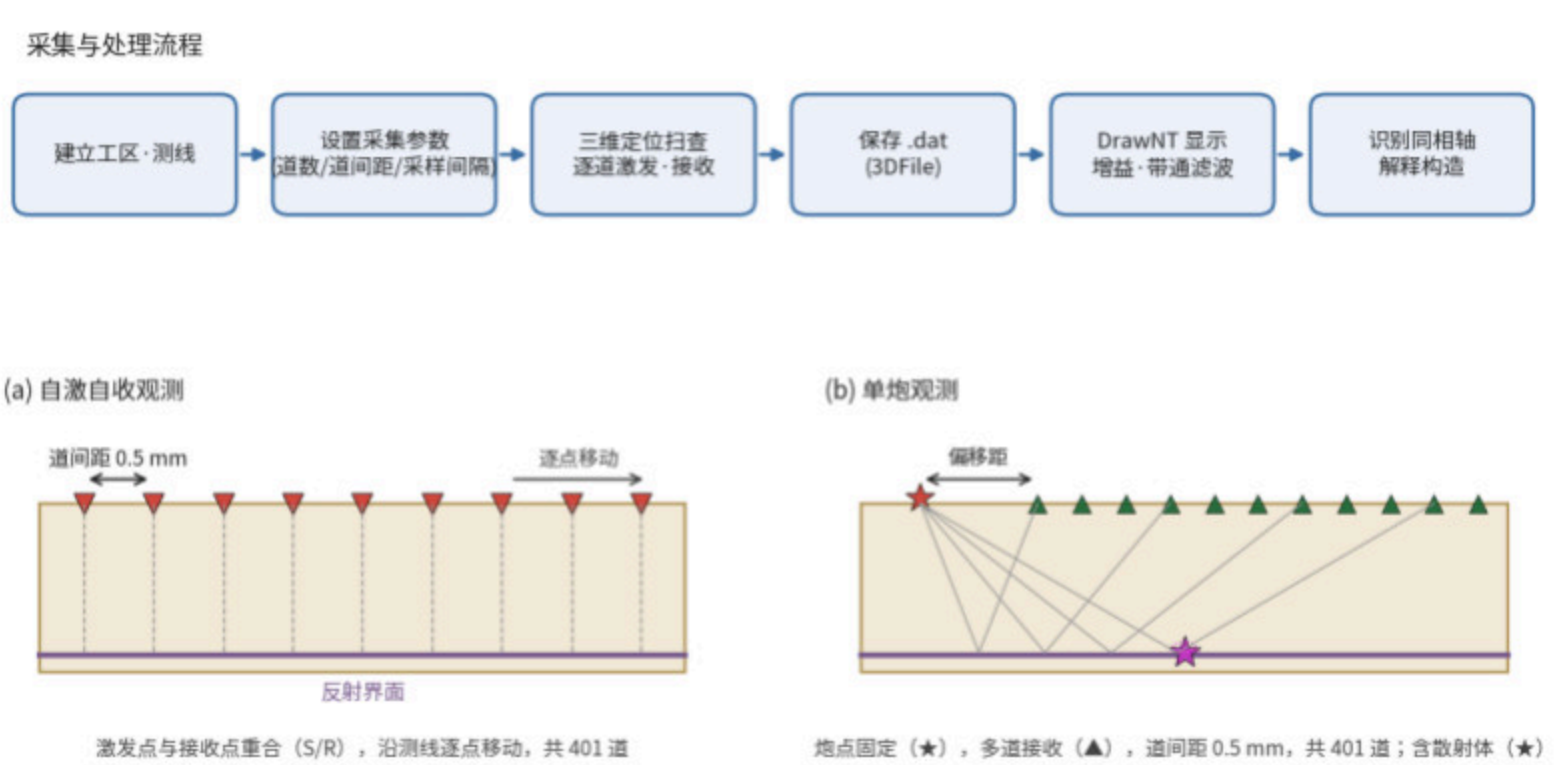


图 4-0 实验 4 程序示意图：采集—处理流程与高密度观测系统（含散射体）

seismic_processing.py - Experiment file configuration and main program

```python
EXPERIMENTS = {
    "1": [
        "实验1 水平地层和倾斜地层地震物理模拟实验数据/水平_单炮.dat",
        "实验1 水平地层和倾斜地层地震物理模拟实验数据/倾斜_单炮.dat",
        "实验1 水平地层和倾斜地层地震物理模拟实验数据/水平_自激自收.dat",
        "实验1 水平地层和倾斜地层地震物理模拟实验数据/倾斜_自激自收.dat",
    ],
    "2": [
        "实验2 垂直裂缝地层地震物理模拟实验数据/垂直_单炮.dat",
        "实验2 垂直裂缝地层地震物理模拟实验数据/平行_单炮.dat",
        "实验2 垂直裂缝地层地震物理模拟实验数据/垂直_自激自收.dat",
        "实验2 垂直裂缝地层地震物理模拟实验数据/平行_自激自收.dat",
    ],
    "3": [
        "实验3 费伦其模型模拟实验数据/单炮.dat",
        "实验3 费伦其模型模拟实验数据/自激自收.dat",
    ],
    "4": [
        "实验4 散射模型模拟实验数据/单炮.dat",
        "实验4 散射模型模拟实验数据/自激自收.dat",
    ],
}


def main() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--experiment", choices=EXPERIMENTS, default="1")
    parser.add_argument("--root", type=Path, default=Path(__file__).resolve().parent.parent)
    parser.add_argument("--output", type=Path, default=Path("处理结果"))
    parser.add_argument("--shot", type=int, default=1)
    args = parser.parse_args()

    source = args.root / relative_path
    target = args.output / f"experiment_{args.experiment}_{index}.png"
    header = render_section(source, target, shot=args.shot)
    print(f"Saved {target}: {header}")
```

图 4-0b Python 数据处理程序代码片段（四）：实验文件配置与主程序入口



图 4-0c 实验四散射模型 VEE 程序流程图（由原始程序文件解析）

四、数据分析

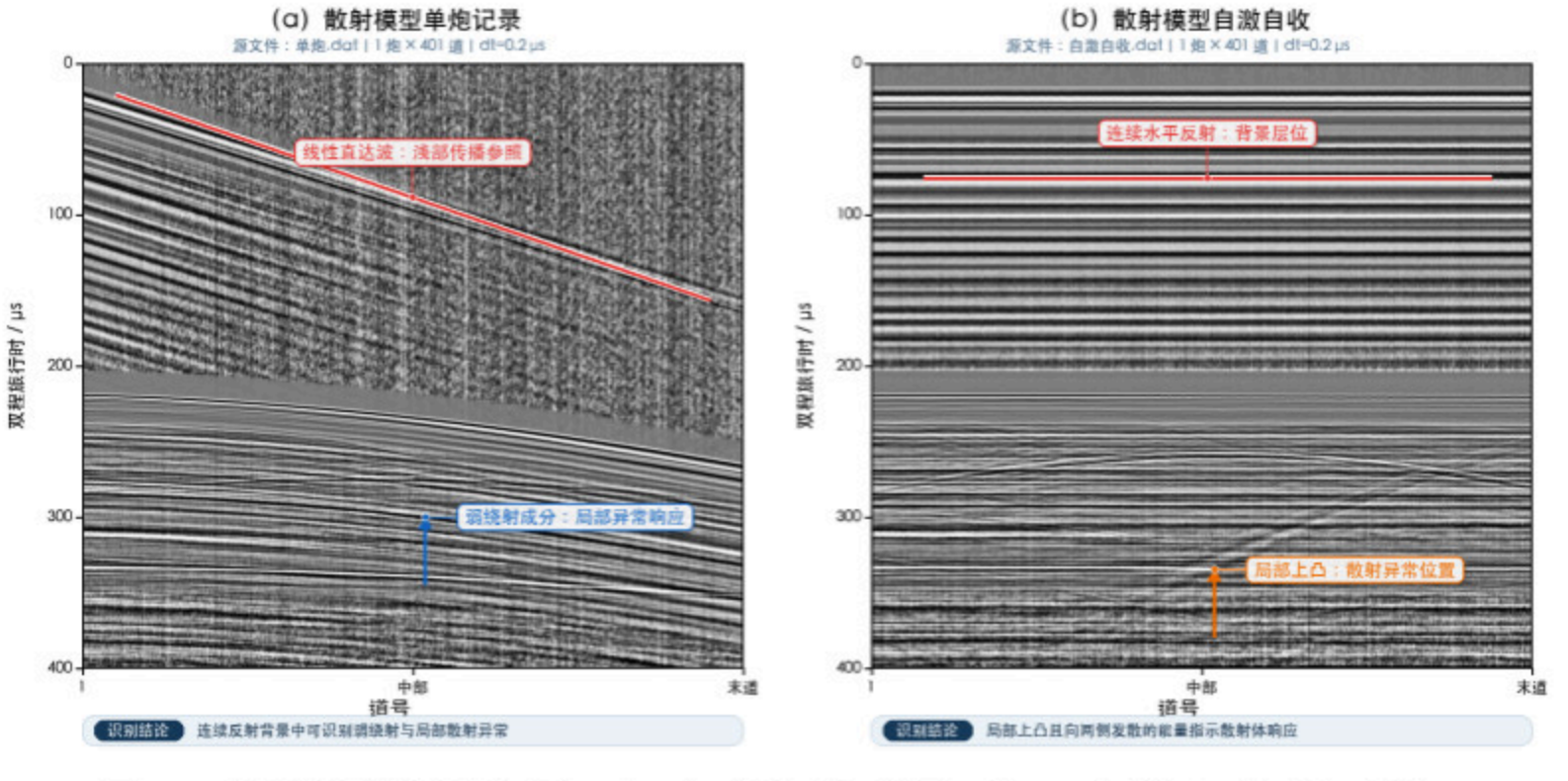


图 4-1 散射模型的单炮记录（左）与自激自收剖面（右）（原始 .dat 渲染与标注）

剖面以连续、近水平的层状反射为背景，其上叠加了较弱的局部散射响应。单炮记录（图 4-1a）上部为随炮检距增大的线性直达波，其下反射同相轴中可见局部绕射成分；自激自收剖面（图 4-1b）中下部同相轴出现局部上凸、能量向两侧发散的特征。相较于连续反射，散射能量较弱且分散，说明未偏移剖面会把点状或小尺度异常展布为较宽的响应范围，降低横向定位精度。

五、实验结论

散射体在地震剖面上产生以散射点为顶点的特征绕射（双曲线）响应；密集空间采样有利于绕射波的完整记录。偏移成像能够使绕射能量收敛、恢复散射体的真实位置并提高分辨率，说明绕射波也是地震高分辨率成像的重要信息来源。